

## LAB 5

### MỤC TIÊU

Kết thúc bài thực hành sinh viên có khả năng:

- ✓ Hiểu khái niệm và cách hoạt động của RPCs trong môi trường mạng.
- ✓ Sử dụng RPCs để thực hiện các hành động tấn công, nhảy, và kỹ năng đặc biệt.
- ✓ Đồng bộ hóa các sự kiện giữa các client trong Shared Mode.
- ✓ Đồng bộ hóa âm thanh trong mạng

### NỘI DUNG

#### BÀI 1:

Sinh viên cần thực hiện:

- Viết script để thực hiện tấn công bằng RPC.
- Đồng bộ hóa sự kiện tấn công giữa các client.
- Hiển thị thông báo kết quả tấn công trên console.

#### BÀI 2:

Sinh viên cần thực hiện:

- Thêm chức năng nhảy và sử dụng kỹ năng đặc biệt.
- Đồng bộ các hành động này giữa các client bằng RPCs.
- Hiển thị thông báo mỗi khi hành động được thực hiện.

#### BÀI 3:

Sinh viên cần thực hiện:

- Thêm các âm thanh cho bước chân, kỹ năng, và hành động tấn công.
- Sử dụng RPCs để phát âm thanh đồng bộ trên các client.

#### BÀI 4: GV CHO THÊM

**\*\*\* YÊU CẦU NỘP BÀI:**

Sv nén file bao gồm các yêu cầu đã thực hiện trên, nộp lms đúng thời gian quy định của giảng viên. Không nộp bài coi như không có điểm.

--- Hết ---

## HƯỚNG DẪN

### BÀI 1:

#### Bước 1: Thêm chức năng tấn công

- ✓ Tạo script PlayerActions, gắn vào Prefab Player:

```
public class PlayerActions : NetworkBehaviour
{
    private void Update()
    {
        if (Object.HasInputAuthority && Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
        {
            RPC_Attack();
        }
    }
    [Rpc(RpcSources.InputAuthority, RpcTargets.All)]
    private void RPC_Attack()
    {
        Debug.Log($"Player {Object.Id} is attacking!");
    }
}
```

#### Bước 2: Kiểm tra sự kiện tấn công

- ✓ Nhấn Space để thực hiện tấn công.
- ✓ Kiểm tra console trên tất cả client để xác nhận đồng bộ.

```
public class PlayerUI : MonoBehaviour
{
    public TextMeshProUGUI hpText;
    public TextMeshProUGUI mpText;
    private PlayerStats playerStats;

    private void Start()
    {
        playerStats = FindObjectOfType<PlayerStats>();
    }

    private void Update()
    {
        if (playerStats != null)
        {
            hpText.text = $"HP: {playerStats.HP}";
            mpText.text = $"MP: {playerStats.MP}";
        }
    }
}
```

## BÀI 2:

### Bước 1: Thêm chức năng nhảy

- ✓ Cập nhật script PlayerActions

```
[Rpc(RpcSources.InputAuthority, RpcTargets.All)]
private void RPC_Jump()
{
    Debug.Log($"Player {Object.Id} is jumping!");
    GetComponent<Rigidbody>().AddForce(Vector3.up * 5f, ForceMode.Impulse);
}

private void Update()
{
    if (Object.HasInputAuthority)
    {
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space)) RPC_Jump();
    }
}
```

### Bước 2: Thêm chức năng kỹ năng đặc biệt

- ✓ Cập nhật script PlayerActions.

```
[Rpc(RpcSources.InputAuthority, RpcTargets.All)]
private void RPC_UseSkill()
{
    Debug.Log($"Player {Object.Id} is using a special skill!");
    // TODO: Thêm hiệu ứng kỹ năng đặc biệt tại đây.
}

private void Update()
{
    if (Object.HasInputAuthority)
    {
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.F)) RPC_UseSkill();
    }
}
```

### Bước 3: Chạy game và kiểm tra

- ✓ Nhấn Space để nhảy.
- ✓ Nhấn F để sử dụng kỹ năng đặc biệt.
- ✓ Kiểm tra console trên tất cả client để xác nhận đồng bộ.

### BÀI 3:

#### Gợi ý

#### Thêm âm thanh cho nhân vật:

- ✓ Chuẩn bị các tệp âm thanh.
- ✓ Thêm AudioSource vào Prefab Player.

#### Tạo RPCs để phát âm thanh:

- ✓ Cập nhật script PlayerActions
- ✓ Đồng bộ tiếng bước chân, tiếng tấn công, vũ khí, ...